Creación de una página con Diseño

Rutas, Vistas y Templates

11:11 p. m.

¿Qué son las Plantillas (Templates)?

Las templates o plantillas de desarrollo web son modelos prediseñados de código (HTML, CSS, JS) que sirven como estructura base para crear sitios web. Permiten acelerar el diseño al ofrecer un "esqueleto" listo para rellenar con contenido, siendo una opción económica y rápida, ideal para evitar crear páginas desde cero.

Volver al Programa

Definiciones:

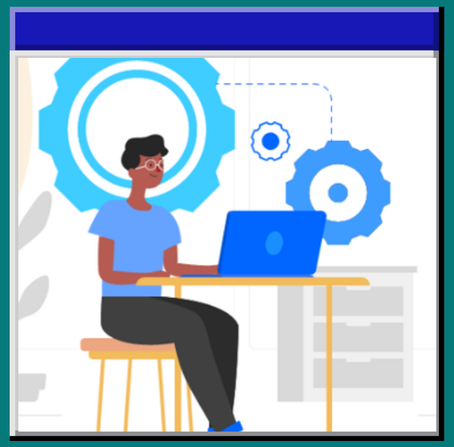
- Separación de Intereses: El programador de Python se enfoca en los datos (Back-end) y el diseñador en cómo se ven (Front-end).
- HTML (El Esqueleto): Define la estructura de la página (títulos, párrafos, formularios).
- CSS (La Estética): Define colores, fuentes y disposición. Aunque no es el foco del taller, es lo que hace que la app se vea profesional.

Volver al Programa

Aspectos Clave

Estructura predefinida

Incluyen disposiciones espaciales, colores, fuentes y menús, reduciendo el tiempo de desarrollo.



Facilidad de uso

Son ideales para principiantes, permitiendo personalizaciones sin conocimientos profundos de programación.

Componentes

Generalmente contienen código estático con marcadores de posición para integrar contenido dinámico.

Volver al Programa

Tipos de plantillas

Existen dos tipos principales según su uso: las plantillas estáticas (diseños listos para editar) y los sistemas de plantillas (motores como Liquid o Pug que generan HTML dinámicamente)

Volver al Programa

Motor de plantillas Jinja2

Volver al Programa

Definiciones:

Es el motor que usa Flask para transformar un archivo HTML estático en uno dinámico. Funciona como un "traductor" entre Python y el navegador.

Volver al Programa

Sintaxis

1. Variables {{ ... }}: Se usan para "imprimir" o mostrar un valor enviado desde Python (ej: {{ nombre }}).
2. Estructuras de Control {% ... %}: Permiten lógica dentro del HTML:

- Ciclos: {% for item in lista %} para crear listas dinámicas.
- Condicionales: {% if usuario %} para mostrar contenido solo si se cumple una condición.

3. Comentarios {# ... #}: Notas para el programador que el navegador no leerá.

Volver al Programa

Herencia de Plantillas

Volver al Programa

ncabezado de sección • Encabezado de sección • Encabezado de sección • Encabezado de sección • Encabezado de sección

Evita repetir el mismo código (como el menú o el pie de página) en cada archivo.

base.html:

Es la plantilla "madre" que contiene el código que se repite en todas las páginas (Navbar, Footer, enlaces a CSS)

Bloques (block)

Son etiquetas especiales en la base que dicen dónde va el contenido diferente de cada página.

extends

Es la instrucción que usan las páginas hijas para "heredar" el diseño de la base.

Rutas, Vistas y Métodos

Volver al Programa

1. La Ruta (Route)

Es la URL que el usuario escribe en el navegador (ej: /contacto).

2. La Vista (View)

Es la función en Python que decide qué datos enviar y qué plantilla mostrar usando render_template()

3. Métodos HTTP (GET vs POST)

- GET: Se usa para pedir información al servidor (ej: entrar a una página para leerla).
- POST: Se usa para enviar datos sensibles o importantes (ej: llenar un formulario de registro)

HTML

Volver al Programa

¿QUÉ ES?

HTML (HyperText Markup Language) no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de marcado que define la estructura y el contenido de una página.

Estructura Básica de un Documento HTML

<html>: El contenedor principal de toda la página.
<head>: La "mente" de la página (contiene el título y enlaces a estilos CSS).
<body>: El "cuerpo" visible donde va todo el texto, imágenes y formularios.

Volver al Programa

Etiquetas Comunes

1. <h1> a <h6>: Encabezados o títulos.
2. <p>: Párrafos de texto.
3. <ul> y <li>: Para crear las listas de tareas que pide el Bloque 2.
4. <a>: Enlaces para navegar entre páginas.
5. <form>: Vital para el Bloque 4, ya que permite enviar datos al servidor

Volver al Programa

CSS

Volver al Programa

¿QUÉ ES?

CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje que le dice al navegador cómo debe "vestirse" el HTML. Sin CSS, la web sería solo texto negro sobre fondo blanco.

Volver al Programa

¿CÓMO FUNCIONA?

¿Cómo funciona la estructura de CSS?

CSS funciona mediante Reglas:

1. Selector: Indica a qué elemento le vamos a dar estilo (ej: h1).
2. Propiedad: Qué queremos cambiar (ej: color).
3. Valor: El cambio específico (ej: blue).

Volver al Programa

Ejemplo Práctico

Link Al Repositorio:
https://github.com/Normis77/Taller-Desarrollo-Web/tree/main/Python%20(3)

Volver al Programa

¡Muchas gracias!